

**Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Politechnika Warszawska**

**Dokumentacja sterowania manipulatorem łazika  
Sirius II koła naukowego SKA Robotics**

**Klaudia Niedziałkowska**

**Warszawa, 2025**

# Spis treści

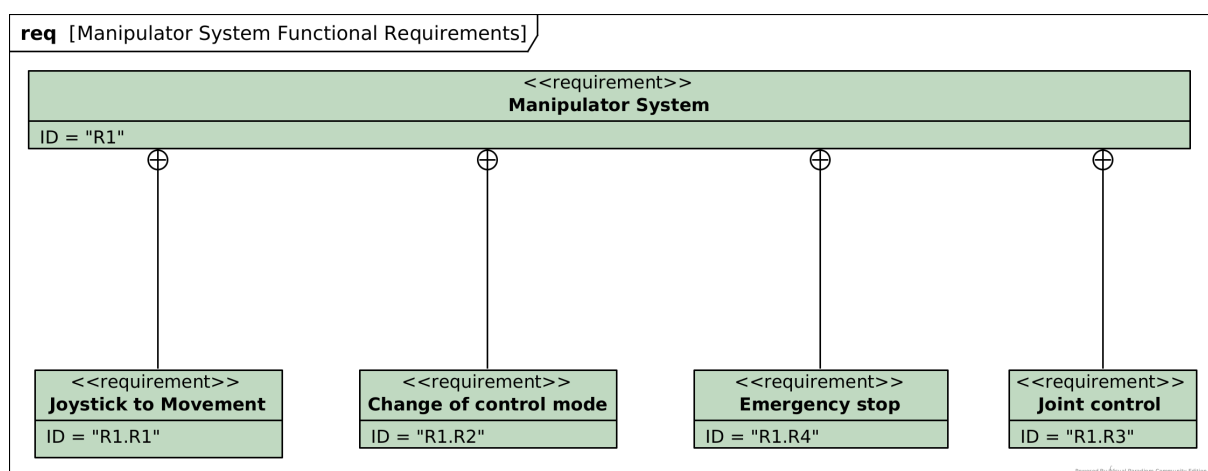
|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1. Wstęp</b>                     | 2 |
| <b>2. Dokumentacja</b>              | 3 |
| 2.1. Wymagania                      | 3 |
| 2.2. System                         | 5 |
| 2.2.1. Opis Architektury Węzłów ROS | 8 |

# 1. Wstęp

Dokumentacja przedstawia opis oprogramowania sterowania manipulatorem o 6 stopniach swobody, zbudowanym dla łazika Sirius II koła naukowego SKA Robotics. Głównym narzędziem użytym do stworzenia tego materiału jest MeROS: bazowany na SysML Metamodel dla systemów związanych z ROS'em <https://github.com/twiniars/MeROS>.

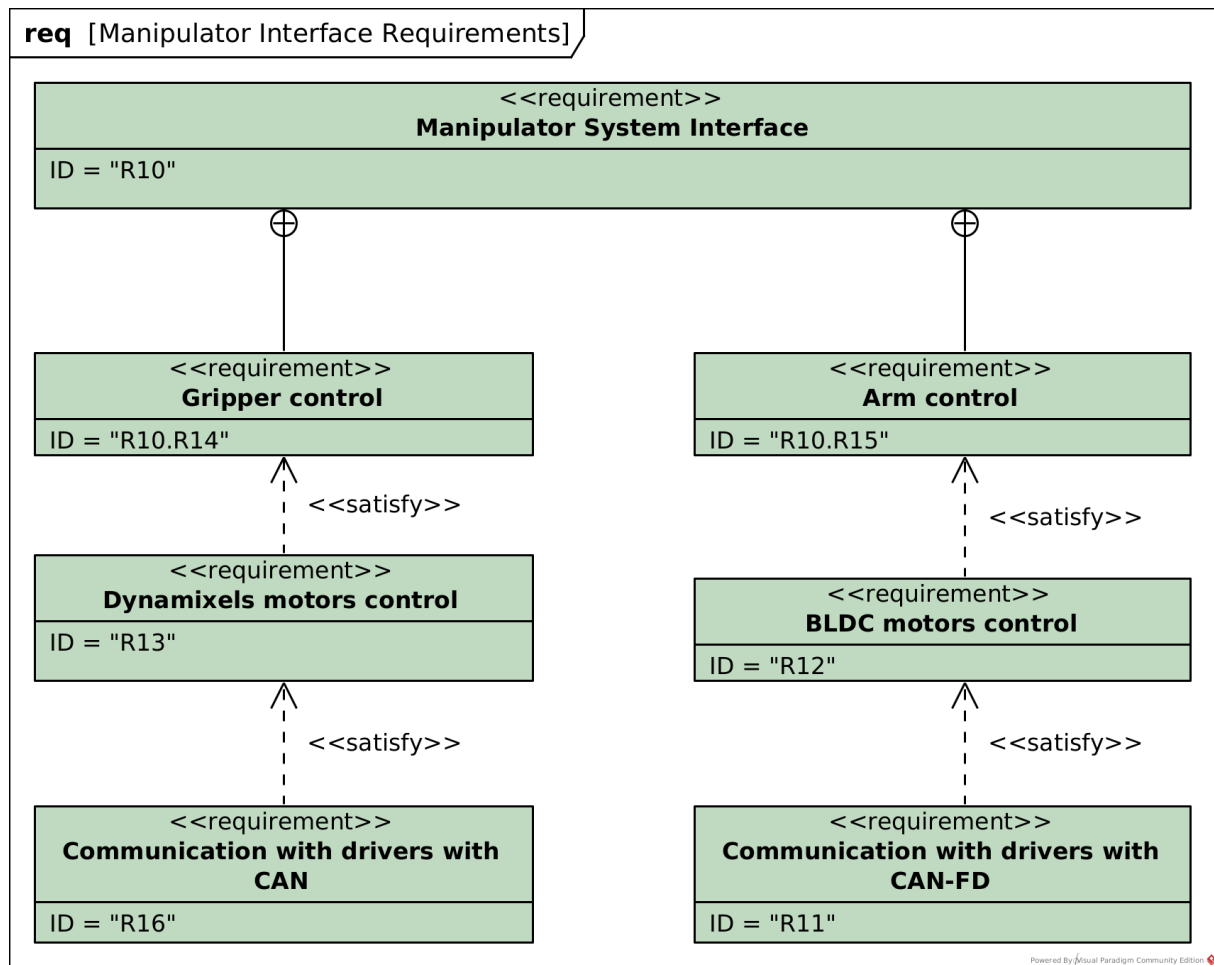
## 2. Dokumentacja

### 2.1. Wymagania



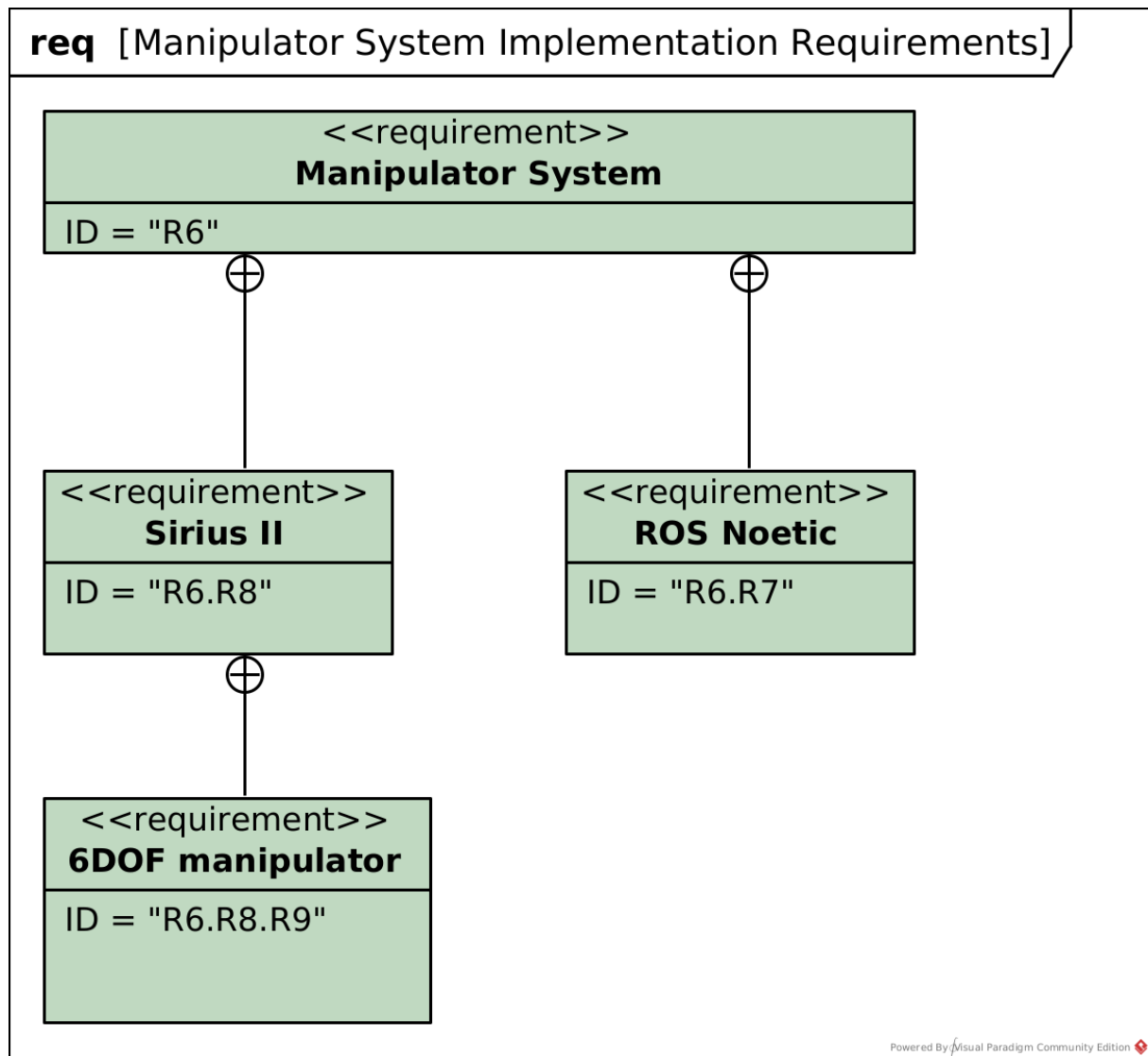
Rys. 2.1: Wymagania funkcjonalne

Rys. 2.1 przedstawia wymagania funkcjonalne systemu. Sterowanie manipulatorem możliwe jest przez użycie joysticka. Operator powinien móc również zmieniać tryb sterowania między sterowaniem manipulatorem a kołami łożnika. Ponadto system musi reagować na awaryjne zatrzymanie, które uruchamiane jest za pomocą wciśnięcia czerwonego przycisku znajdującego się na łożniku. Co więcej, system obsługuje kontrolę złączami manipulatora.



Rys. 2.2: Wymagania interfejsowe

Rys. 2.2 przedstawia wymagania interfejsowe. Sterowanie manipulatorem odbywa się za pomocą dwóch rodzajów silników: BLDC oraz Dynamixel. System obsługuje komunikację z nimi poprzez magistralę CAN i CAN-FD.



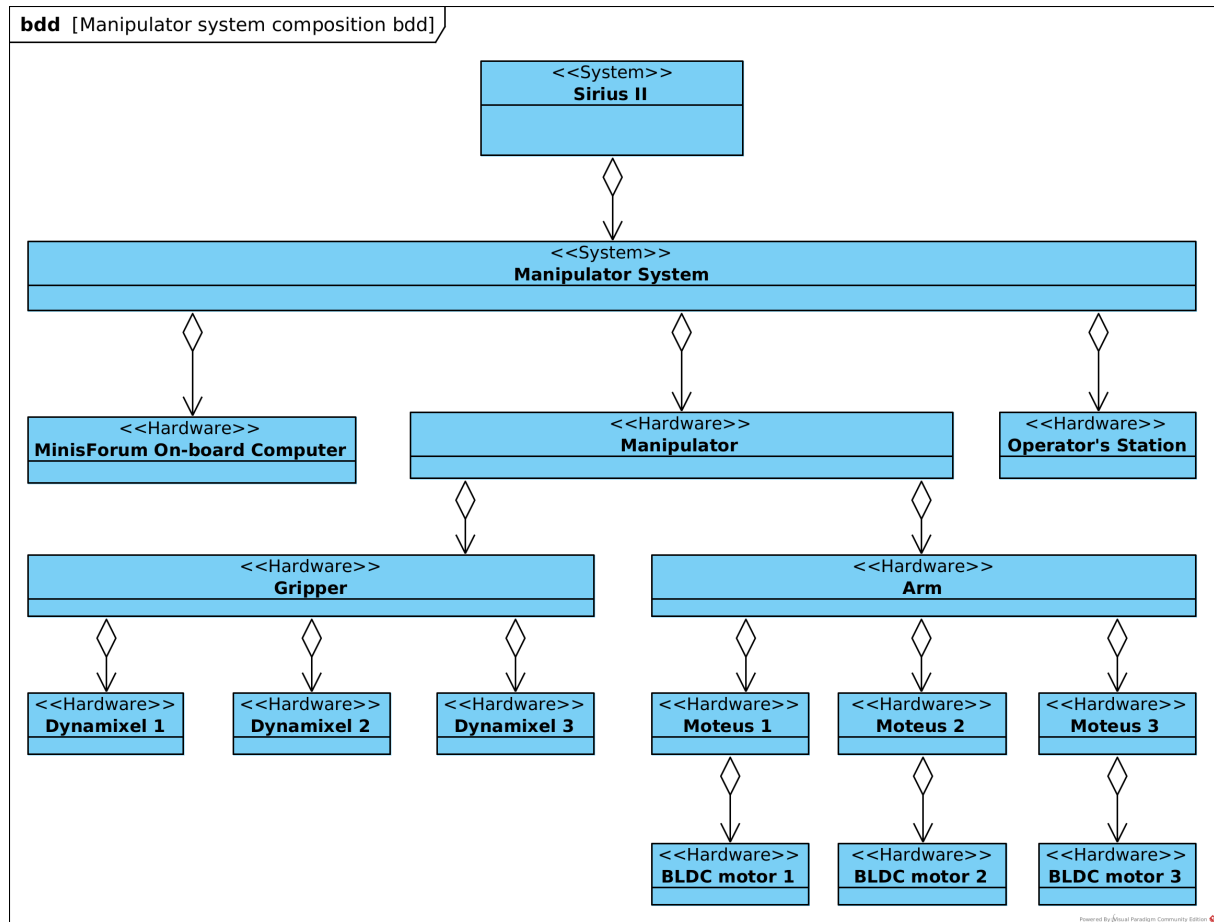
Rys. 2.3: Wymagania implementacyjne

Rys. 2.3: Oprogramowanie manipulatora działa w oparciu o ROS Noetic, co jest zgodne z architekturą całego oprogramowania łazika.

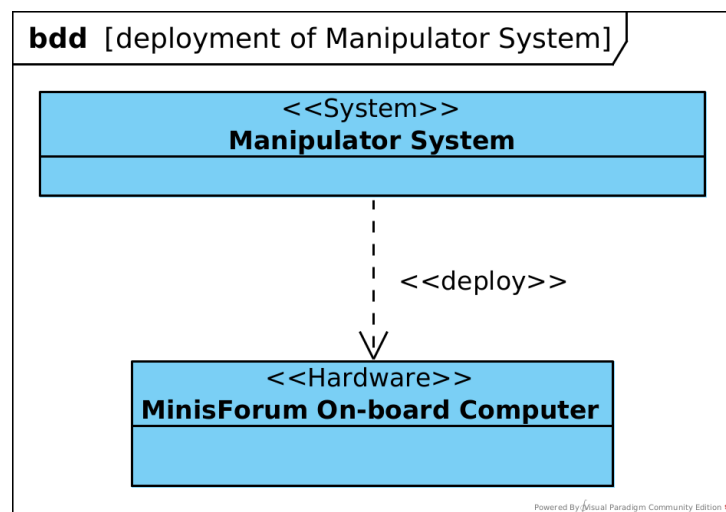
## 2.2. System

Manipulator zastosowany w łaziku Sirius II posiada 6 stopni swobody. Pierwsze trzy złącza (złącza ramienia) są napędzane silnikami BLDC, natomiast trzy kolejne (złącza chwytaka) wykorzystują napędy Dynamixel.

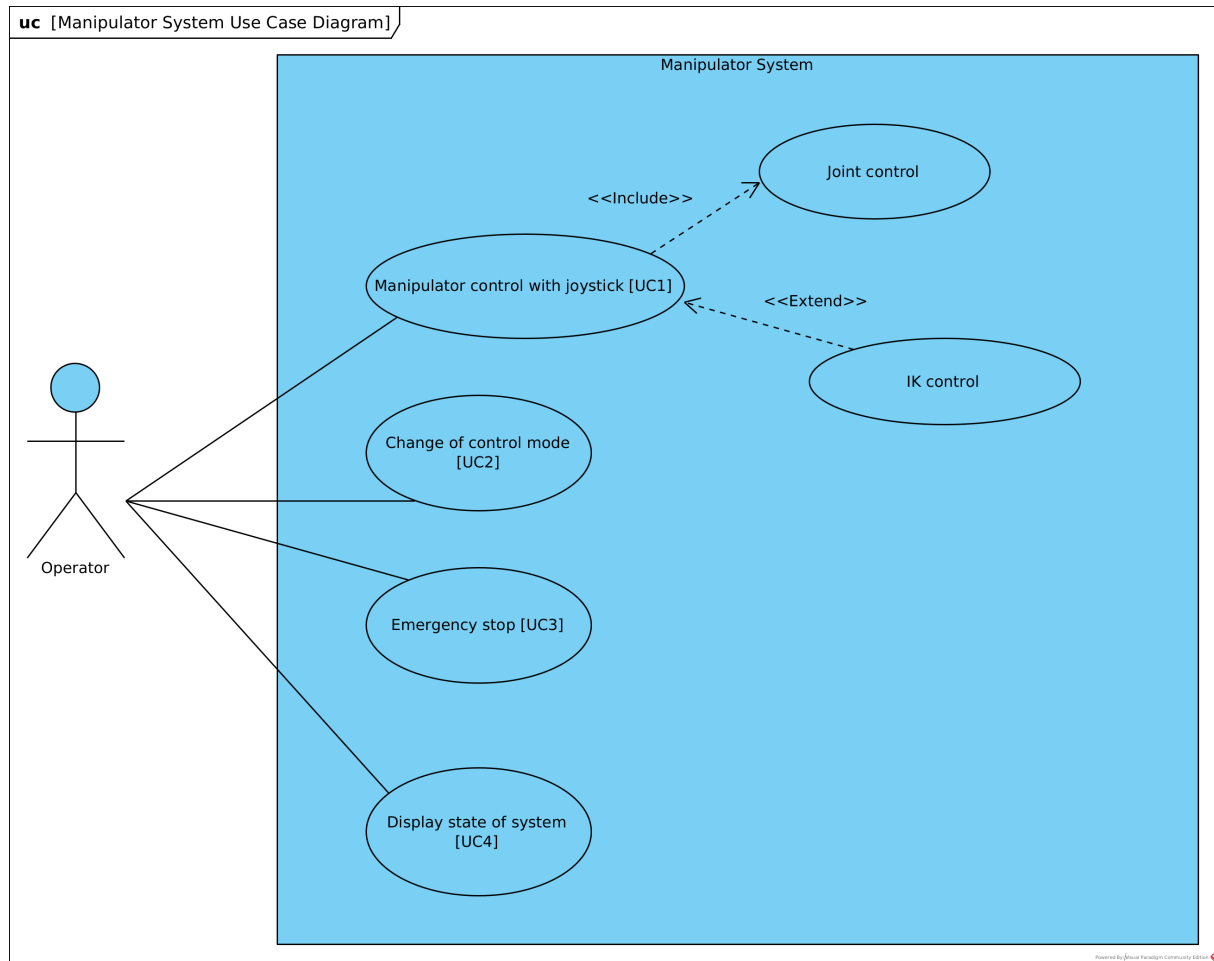
Sterowanie systemem realizowane jest przez komputer pokładowy MinisForum znajdujący się wewnątrz komory elektroniki umieszczonej w korpusie łazika. Dodatkowo wykorzystywana jest stacja operatorska wyposażona w interfejs webowy, który umożliwia podgląd obrazu z kamer oraz zdalne sterowanie robotem za pomocą joysticka.



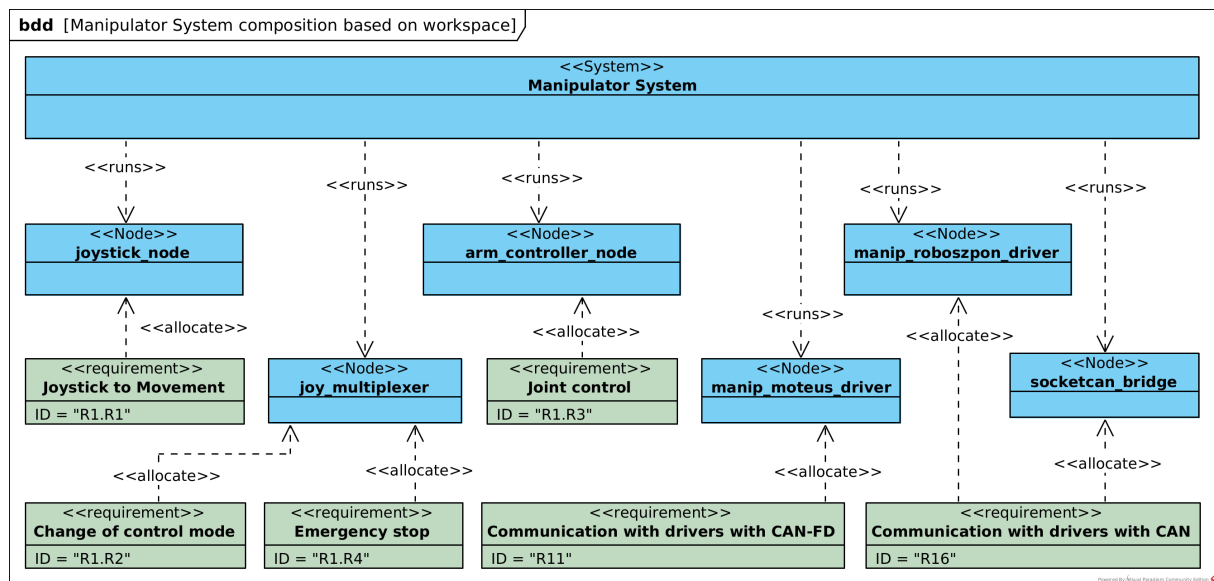
Rys. 2.4: Komponenty systemu dla sterowania manipulatora



Rys. 2.5: Wdrożenie systemu manipulatora na komputerze MinisForum



Rys. 2.6: Diagram przypadków użycia



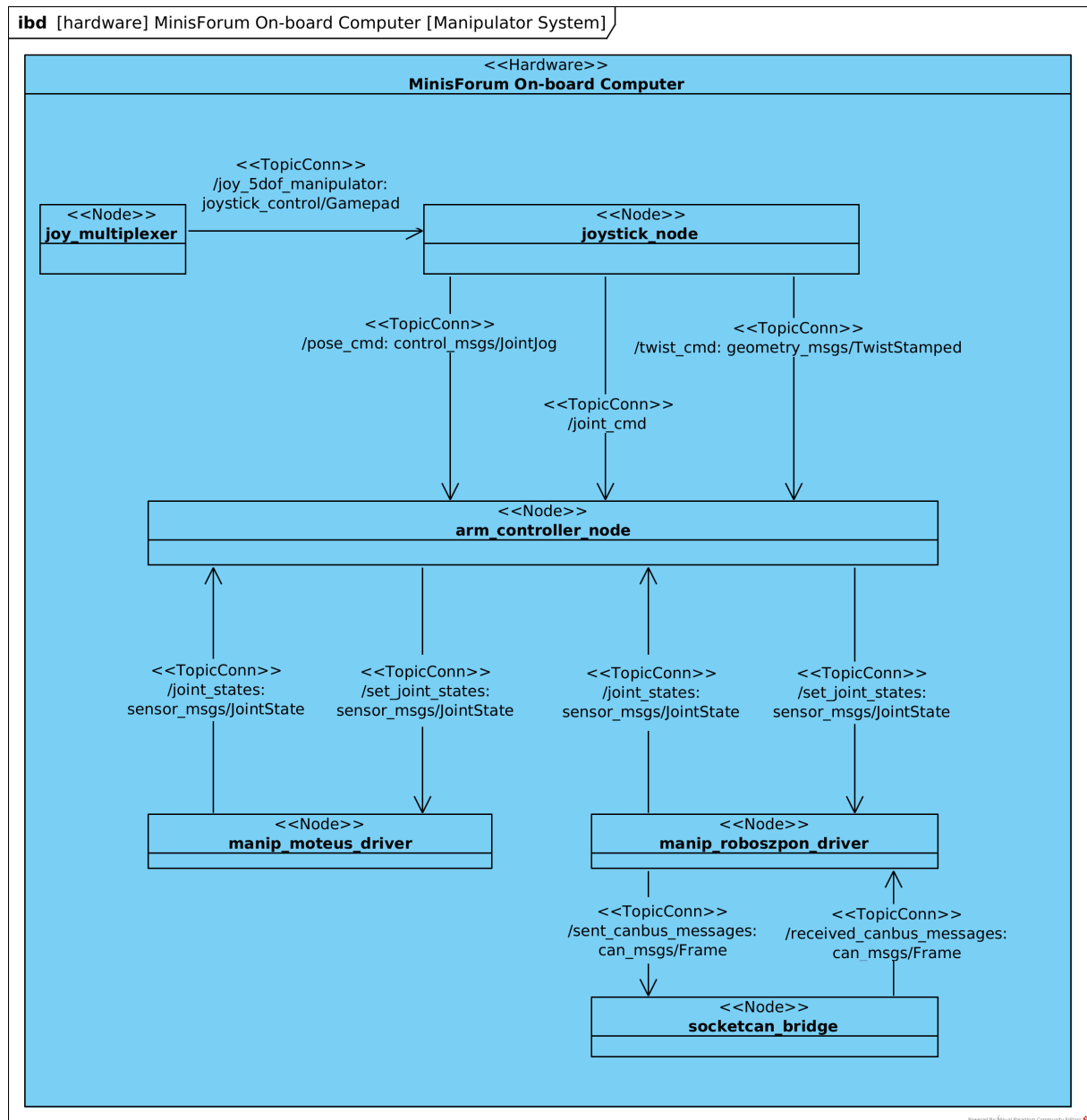
Rys. 2.7: Architektura węzłów ROS komputera pokładowego MinisForum



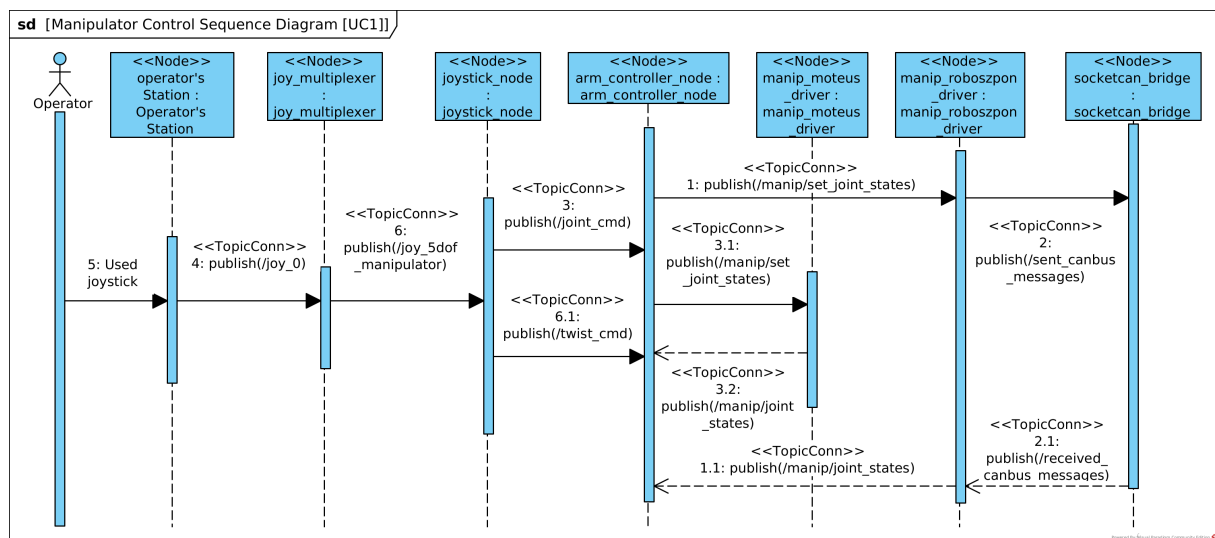
### 2.2.1. Opis Architektury Węzłów ROS

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis funkcji poszczególnych węzłów działających na komputerze pokładowym, zgodnie z architekturą przedstawioną na Rys. 2.7. Zadaniem systemu jest przetwarzanie komend z joysticka, wyznaczanie ruchu manipulatora oraz komunikacja z fizycznymi sterownikami silników poprzez magistralę CAN.

- *joy\_muxlexer* - Przełącza input z joysticka do różnych odbiorców. Przełącza joysticki. Odpowiada za zmianę trybów sterowania (manipulator - koła) oraz wykrywanie awaryjnego zatrzymania.
- *joystick\_node* - Przetwarza input z joysticka na konkretne komendy dla manipulatora.
- *arm\_controller\_node* - Wyznacza prędkości oraz pozycje dla poszczególnych złącz, realizując tym samym zadany ruch manipulatora.
- **Węzły Sterowników Sprzętowych (Drivery):**
  - *manip\_roboszon\_driver* – Tłumaczy wiadomości ROS na ramki CAN Bus. Odpowiada za sterowanie i odczyt stanów złącz **1, 2, 3**.
  - *manip\_moteus\_driver* – Tłumaczy wiadomości ROS i integruje silniki Moteus z systemem ROS. Odpowiada za sterowanie i odczyt stanów złącz **4, 5, 6**.
- *socket\_can\_bridge* – Pełni funkcję mostu komunikacyjnego. Konwertuje wewnętrzne wiadomości ROS typu CAN Bus (*can\_msgs/Frame*) na fizyczny interfejs SocketCAN, umożliwiając tym samym faktyczną transmisję danych do sterowników silników i odbiór wiadomości zwrotnych.



Rys. 2.8: Architektura węzłów ROS wraz z tematami komputera pokładowego MinisForum



Rys. 2.9: Diagram sekwencji sterowania manipulatorem [UC1] (2.6)